



Migración a AWS

Ventajas y Desventajas

DevOps

Actividad 4

Equipo 5



Objetivos

- 01 Definir la visión estratégica de la migración.
- 02 Analizar el análisis de costo-beneficio vs. infraestructura local (On-premise).
- 03 Presentar el ecosistema de servicios de AWS integrados.
- 04 Evaluar la gestión de riesgos y seguridad.



¿Por qué migrar?

De CAPEX (inversión en activos físicos) a OPEX (gastos operativos):

- Eliminar la inversión inicial en hardware costoso y pasar a un modelo de pago por uso.

Agilidad:

- Reducción del tiempo de aprovisionamiento de semanas a minutos.

Enfoque:

- Liberar al equipo de TI de tareas de mantenimiento físico para centrarse en la innovación del producto core.



Ventajas Competitivas de la Nube

Escalabilidad Elástica: Capacidad de crecer o reducir recursos automáticamente según la demanda del mercado.

Disponibilidad Global: Despliegue en múltiples regiones geográficas para reducir latencia.

Seguridad de Grado Bancario: Acceso a certificaciones de cumplimiento que serían costosas de obtener de forma local.



El Ecosistema AWS - Base de la Infraestructura

1. **VPC (Virtual Private Cloud):** Define el perímetro de red.
2. **EC2 (Elastic Compute Cloud):** **Servidores virtuales que ofrecen la potencia de cómputo necesaria.**
3. **IAM (Identity and Access Management):** El control central de quién puede hacer qué. Utilizando el principio del menor privilegio.





Almacenamiento y Datos

- **S3** (Simple Storage Service): Almacenamiento de objetos altamente duradero para archivos, backups y estáticos.
- **RDS** (Relational Database Service): Bases de datos gestionadas (SQL) que automatizan parches y backups, reduciendo la carga operativa.
- **DynamoDB**: Base de datos NoSQL para casos de uso que requieren latencia de milisegundos a cualquier escala.

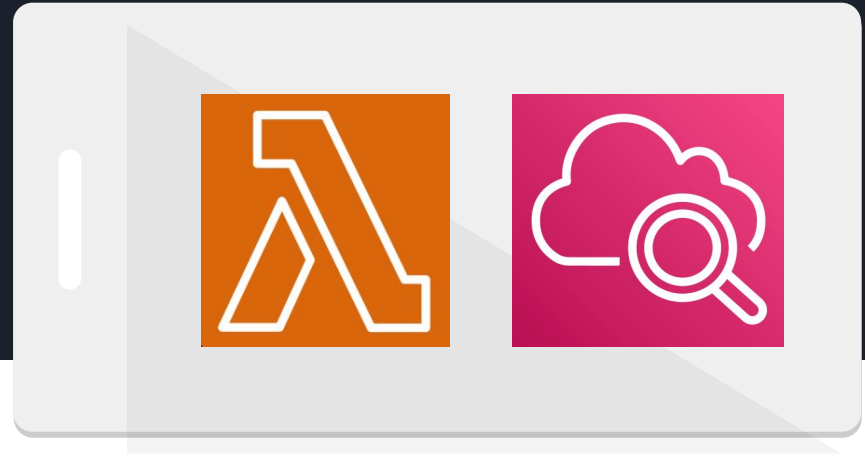
Modernización y Monitoreo

AWS Lambda (funciones):

- Ejecución de código sin administrar servidores (Serverless). Ideal para tareas de backend eficientes y económicas.

CloudWatch:

- Monitoreo en tiempo real, alarmas y logs para asegurar la salud del sistema y la visibilidad operativa.





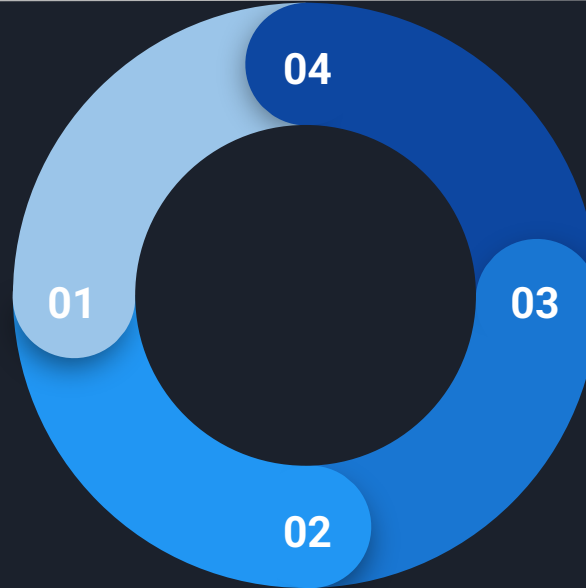
Interconexión de Servicios

Cómputo:

EC2 y Lambda procesan la lógica de negocio.

Datos:

RDS y DynamoDB almacenan la información estructurada y dinámica.



Seguridad:

IAM y VPC protegen el flujo de datos.

Observabilidad:

CloudWatch vigila todo el ecosistema de punta a punta.



Riesgos y Consideraciones

Costo Variable: Si no se monitorea, el gasto puede exceder el presupuesto.

- Mitigación: Implementar presupuestos (AWS Budgets) y alertas.

Curva de Aprendizaje: Necesidad de capacitación del personal técnico.

- Mitigación: Plan de certificación y soporte Premium de AWS.

Dependencia del Proveedor (Vendor Lock-in): * Mitigación: Uso de arquitecturas modulares y estándares abiertos.



Uptime



Seguridad y Cumplimiento

Modelo de Responsabilidad Compartida:

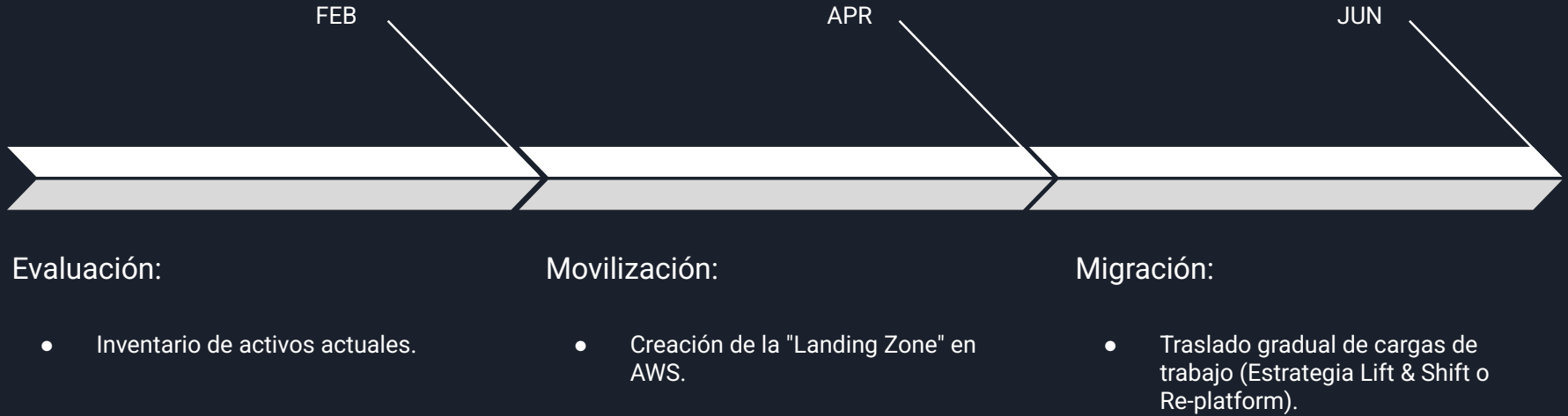
- AWS protege la infraestructura; nosotros protegemos nuestros datos.

Cifrado:

- Implementación de cifrado en reposo (S3/RDS) y en tránsito.



Cronograma de Migración

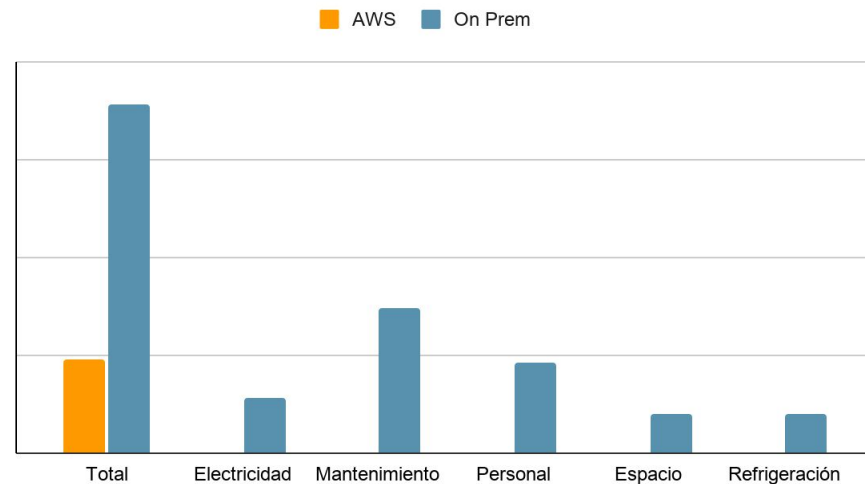


Análisis de Costos

Comparativa visual entre el costo de mantener servidores físicos (Electricidad, refrigeración, espacio, personal) vs. el costo optimizado en la nube.

Ahorro proyectado a 3 años: [Insertar % estimado].

AWS vs On Prem (3 años)

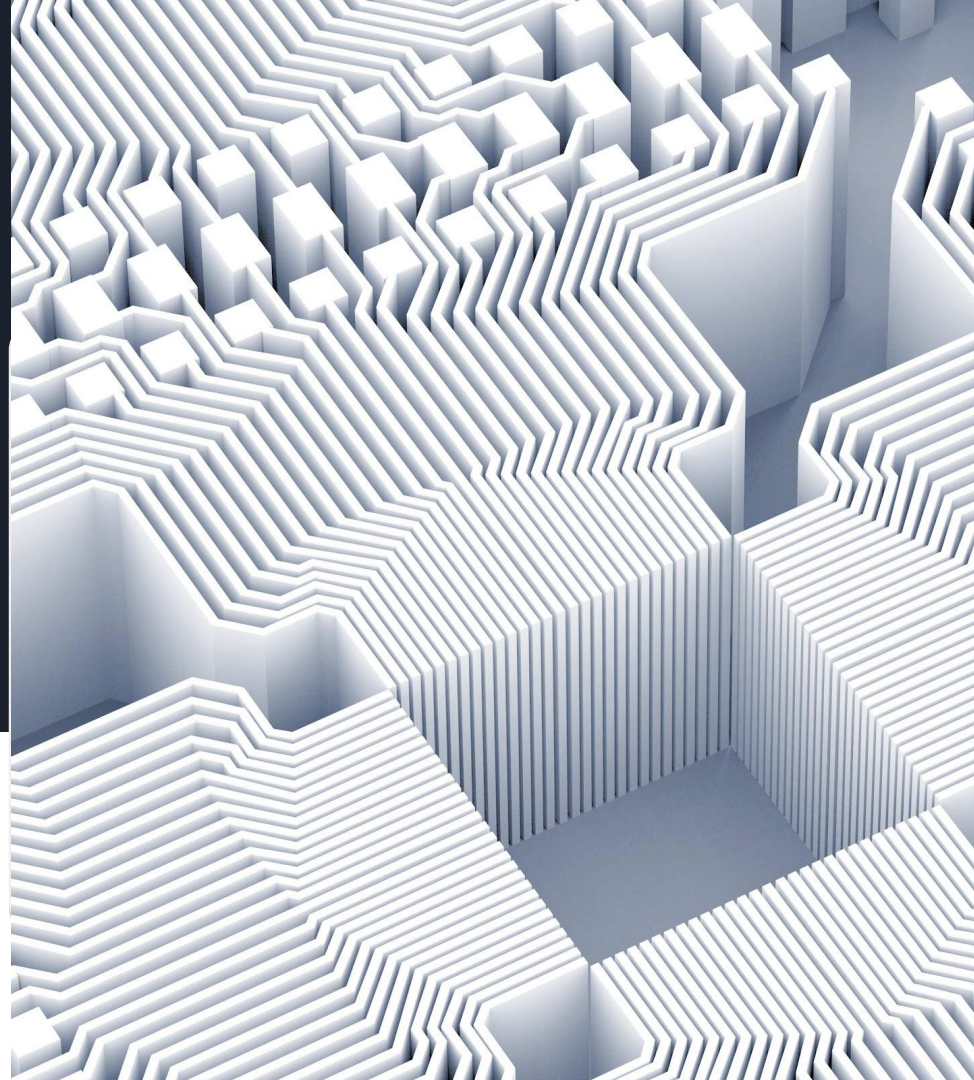




La migración no es solo un cambio tecnológico, es una herramienta de crecimiento.

Conclusión y Recomendación

Iniciar con un Piloto de Concepto (PoC) utilizando servicios Serverless y S3 para validar la eficiencia antes de la migración total.





Gracias!

Alguna duda?

